ملاحظات المراجعة — لك

الدوال والقوائم والخوارزميات: اختبار الوحدة

البرمجة، المستوى ٣، اختبار الوحدة

المدة
٢٠ دقيقة

المواد
ورق وقلم. لا حاجة إلى جهاز.

أهداف التعلّم

- الدوال
- القوائم والحلقات
- البحث
- الترتيب

النشاط: اكسر دالتي

١. التمهيد (٣ دقائق): اكتب بكلماتك فكرة واحدة من كل درس من الدروس الأربعة.
٢. الكتابة (٧ دقائق): اكتب دالة صغيرة من هذه الوحدة (largest أو find أو count_above أو is_sorted) مع ثلاثة أسطر assert.
٣. الكسر (٧ دقائق): تبادلا، واكتب سطر assert لحالة حدّية تظنّ أنها ستكسر دالة شريكك، وشغّله.
٤. الإصلاح (٣ دقائق): إن انكسرت دالتك فأصلحها، وشغّل كل أسطر assert من جديد.

للنقاش

- أيّ خوارزمية فاجأتك أكثر؟
- أيّ حالة حدّية كسرت أكثر كود اليوم؟
- متى تستعمل مجموعة بدل قائمة مرتّبة؟

تحقّق من نفسك

- خوارزمية واحدة أستطيع الآن كتابتها واختبارها من الذاكرة

جرّبها هذا الأسبوع

اختر خوارزمية واحدة من هذه الوحدة (find، أو البحث الثنائي، أو is_sorted، أو طريقة ترتيب) واكتبها من الذاكرة مع ثلاثة أسطر assert. ثم قارنها بالدرس.

ورقة الاختبار

الدوال والقوائم والخوارزميات: اختبار الوحدة

البرمجة، المستوى ٣، اختبار الوحدة

الاسم _____ الفصل _____ التاريخ _____

١ ماذا يطبع هذا البرنامج؟

```
def f(x):
    return x * 2

print(f(3) + 1)
```

○ 7 ○ 6 ○ رسالة خطأ ○ None

٢ الدالة التي تطبع جوابها، وليس فيها return، تعيد ذلك الجواب.

○ صح ○ خطأ

٣ اكتب count_above(values, limit): تعيد عدد القيم الأكبر من limit.

```
def count_above(values, limit):
    # how many values > limit
    return 0
```

اكتب برنامجك:

٤ يجب أن تعيد total مجموع القائمة، لكنها تعيد 4 للقائمة [4, 6, 8]. أيّ سطر فيه الخطأ؟

ضع دائرة حول السطر الذي فيه الخطأ، ثم اكتبه صحيحًا:

```
1  def total(values):
2      t = 0
3      for v in values:
4          t = t + v
5          return t
```

٥ صِل كل خوارزمية بأسوأ حالة من العمل لـ ١٠٠٠ عنصر.

البحث الخطّي	• • • •	نحو ٥٠٠٠٠٠ مقارنة
البحث الثنائي	• • • •	١٠٠٠ نظرة
الترتيب الفقاعي	• • • •	نحو ١٠٠٠٠٠ مقارنة
الترتيب بالدمج	• • • •	نحو ١٠ نظرات

٦ قائمة مرتّبة فيها مليون اسم. كم نظرة يحتاج إليها البحث الثنائي على الأكثر تقريبًا؟

◯ نحو ٢٠ ◯ نحو ١٠٠٠ ◯ نحو ٥٠٠٠٠٠

٧ رتّب الأسطر: أضِف A ثم B إلى قائمة تعمل مكدّسًا، ثم أخرِج العنصر الذي في الأعلى واطبعه (B). وفيها سطر لا مكان له.

رقّم الأسطر بالترتيب (١، ٢، ٣...). اشطب أي سطر لا ينتمي إلى البرنامج.

☐ `print(top)`

☐ `top = stack.pop()`

☐ `stack = []`

☐ `top = stack.pop(0)`

☐ `stack.append("B")`

☐ `stack.append("A")`

٨ أيّها حالات حدّية تستحق الاختبار لدالة ترتيب؟

☐ قائمة فيها عنصر واحد ☐ قائمة أخرى من خمسة أعداد عشوائية ☐ قائمة فيها قيم متكرّرة ☐ قائمة فارغة

٩ املأ الفراغات: last هي القراءة الأخيرة، وfirst_two القراءتان الأوليان.

```
temps = [21, 25, 31, 28]
last = temps[ _____ ]
first_two = temps[ _____ :2]
```

بنك الكلمات: `4` `-1` `1` `0`

١٠ الترتيب بالإدراج سريع مع قائمة شبه مرتّبة أصلًا.

◯ صح ◯ خطأ

١١ رتّب خطوات اختبار دالة.

☐ شغّلها

☐ أصلح الدالة حتى تنجح كل أسطر assert

☐ قرّر ما يجب أن تعيده لكل مدخل

☐ اكتب أسطر assert، ومنها الحالات الحدّية

تحقّق من إجاباتك

الدوال والقوائم والخوارزميات: اختبار الوحدة

البرمجة، المستوى ٣، اختبار الوحدة

١ **7**

تعيد f(3) القيمة 6، فتكون f(3) + 1 هي 7.

٢ **خطأ**

دون return تعيد Python القيمة None، أمّا print فتعرض الجواب على الشاشة فقط.

٣

```
def count_above(values, limit):
    count = 0
    for v in values:
        if v > limit:
            count = count + 1
    return count
```

عدّاد في حلقة يُعاد بعدها. وتستثني > الحدّ نفسه، وتعطي القائمة الفارغة 0 دون حالة خاصة.

٤ **السطر 5: `return t`**

سطر return مُزاح داخل الحلقة، فتعود الدالة بعد العنصر الأول.

٥

البحث الخطّي — ١٠٠٠ نظرة

البحث الثنائي — نحو ١٠ نظرات

الترتيب الفقاعي — نحو ٥٠٠٠٠٠ مقارنة

الترتيب بالدمج — نحو ١٠٠٠٠ مقارنة

n و n log n و2n ÷ n × n و n log n × n: العناصر الألف نفسها، ومقادير مختلفة جدًا من العمل.

٦ **نحو ٢٠**

تنصيف المليون يصل إلى ١ في نحو ٢٠ خطوة. أمّا البحث الخطّي فقد يحتاج إلى المليون كله.

٧ **من الأعلى إلى الأسفل: ٥، ٤، ١، X، ٣، ٢**

```
stack = []
stack.append("A")
stack.append("B")
top = stack.pop()
print(top)
```

يأخذ المكدّس من النهاية: تعطي pop() آخر عنصر أُضيف، B.

٨ **قائمة فارغة، قائمة فيها عنصر واحد، قائمة فيها قيم متكرّرة**

الفارغة والوحيدة والمتكرّرة هي حيث تنكسر طرق الترتيب.

٩

```
temps = [21, 25, 31, 28]
last = temps[-1]
first_two = temps[0:2]
```

-1 تعدّ من النهاية، والشريحة من 0 حتى 2 دون أن تشملها تعطي العنصرين الأولين.

١٠ **صح**

لا يحرّك إلّا العناصر التي في غير مكانها، فتأخذ القائمة شبه المرتّبة نحو n خطوة.

١١ **من الأعلى إلى الأسفل: ٣، ٤، ١، ٢**

تقرير الأجوبة الصحيحة أولًا، ومعها الحالات الحدّية، هو ما يجعل الاختبارات جديرة بالتشغيل.